FinTrace-CN 研究报告纠错核查智能体竞赛实施计划

北京市大学生金融人工智能竞赛 初赛收敛方案

本计划用于将现有 FinTrace-CN 项目收敛为一套可展示、可核验、可复现的研究报告纠错核查 Agent。项目主选赛题为研究报告纠错核查，并以财务报告分析为事实和计算基础，以估值复算作为可选加分能力。

核心结论：不重写已有的文档解析、财务规范化、证据链和确定性校验器；将它们收敛为由 Agent 调用的受控工具，并以一条完整的研报核查流程作为唯一主展示。

一 项目定位与范围

1 项目定位

项目名称：FinTrace-CN 面向 A 股研究报告的可追溯智能核查 Agent。

项目定义：系统读取原始财务材料和研究报告草稿，由大语言模型驱动的 Agent 识别核查任务并调用受控工具，完成事实提取、口径统一、财务与估值复算、引用定位和结果生成。每一条确认错误均可回到原文、数据、公式和执行记录。

2 选题范围

层级	竞赛选题	在系统中的作用	处理原则
主线	5 研究报告纠错核查	最终业务闭环与展示重点	必须完成并稳定演示
支撑	2 上市公司财务报告分析	提供收入、利润、现金流、期间和口径事实	必须保留为核查依据
加分	4 自动化估值建模	复算 PE PB PS 与可验证目标价输入	仅做核查 不做完整 DCF
暂缓	6 7 3 等其他方向	备忘录 质量评估 产业链等独立产品方向	不进入初赛主流程

3 明确不纳入初赛主线的内容

- 每日复盘与行情产品

- 买方投资备忘录
- 产业链影响分析
- 多智能体和 MCP 服务化
- 完整 DCF 流水线
- 投资逻辑脆弱性和时间重验证
- 对抗评测的产品化展示

二 业务流程与 Agent 边界

```
原始年报或公告  +  研究报告草稿
                    ↓
文档解析  →  财务事实规范化  →  Agent 任务规划
                    ↓
主张提取  →  工具调用  →  确定性核验与复算
                    ↓
错误清单  →  证据定位  →  修改建议  →  审计记录
```

1 Agent 做什么

- 识别研报中收入、利润、同比、估值、引用、因果陈述等待核查主张。
- 将主张拆成可验证任务，并在允许的工具集合中选择下一步。
- 材料缺失、期间不明确或证据不足时，输出无法核验或待人工复核。
- 将已经验证的结果组织为结构化核查报告和简明修改建议。

2 Agent 不做什么

- 不自行创造财务数字、来源、页码或证据。
- 不自行计算同比、环比、PE、PB、PS 或单位换算。
- 不自行决定事实是否成立，或绕过 Validator 输出结论。
- 不将预测、分析师观点和可验证历史事实混为一谈。

3 执行控制

采用单 Agent、受控工具调用和有限步数执行。建议每个任务最多 8 至 12 次工具调用，默认在本地材料和版本化快照中运行，不依赖互联网。模型负责任务理解与编排，确定性代码负责事实、计算、证据和最终放行。

三 核心工具与输出

工具	职责	优先级
register_documents	登记文件 哈希 类型 来源和研究截止日	P0
parse_document	解析 PDF 表格 扫描件和研报草稿	P0
extract_financial_facts	抽取收入 利润 现金流 股本等事实	P0
normalize_financial_facts	统一单位 期间 币种和统计口径	P0
extract_report_claims	从研报原句提取结构化待核查主张	P0
check_report_claims	确定性规则核验并生成 finding	P0
locate_evidence	定位原文页码 表格位置和 Evidence ID	P0
recalculate_valuation	复算可验证估值倍数和输入关系	P1
generate_checker_report	生成 JSON Markdown 和导出结果	P0

1 每条核查结果的必要字段

字段	说明
finding_id 与 check_type	唯一编号和错误类型，例如 unit_error 或 period_error
draft_claim 与 draft_location	研报原句及其页码或段落位置
status 与 severity	确认错误 警告 无法核验 观点预测 核验通过及严重等级
expected_value	正确数值 单位 期间和口径
evidence	原始材料 document_id 页码和 Evidence ID
calculation	公式 输入与程序化复算结果

字段	说明
suggestion	可直接执行的修改建议

2 首批稳定覆盖的错误类型

初赛主展示优先覆盖八类：数值错误、单位错误、期间错误、统计口径错误、同比或环比计算错误、估值倍数复算错误、缺失或错误引用、错误页码或来源定位失败。

后续加分类型包括：过期引用、重述后仍使用旧值、因果断言证据不足、预测值与历史事实混淆、金融机构估值方法不适用。

四 产品界面与演示设计

页面	评委可见内容	主要目标
案例与材料	原始材料 草稿 文件哈希 数据版本 研究截止日	明确受控数据来源
智能核查	任务计划 工具调用 进度 成功或警告状态	证明系统是 Agent 而非普通 OCR
核查结果	错误类型 原句 正确值 原因 修改建议	形成业务交付物
证据与复算	PDF 页码 Evidence ID 规范化过程 公式	证明结论可回溯
审计轨迹与导出	文件访问 工具记录 计算记录 Prompt 版本 输出哈希	证明过程可复现

竞赛版应隐藏研究总览、每日复盘、市场行情、独立同行估值、任务中心、评测与消融及实验 Demo 页面。它们可以保留代码兼容性，但不应分散评委注意力。

五 现有代码的收敛策略

模块	建议	竞赛中的角色
src/cn/checker	保留并优先打磨	研报核查的确定性核心

模块	建议	竞赛中的角色
src/cn/documents	保留	原始材料和草稿解析
src/cn/normalization 与 analysis	保留	单位 期间 口径和财务复算
evidence validation runs	保留	证据链 校验和审计复现
valuation 与 peer_workflow	保留为可选工具	估值核验加分项
daily_review memo industries	从比赛入口隐藏	后续产品方向
acme graph proof temporal fragility finfuzz	保留为内部或答辩备选	不单独作为初赛模块

对外统一使用"证据链与复核记录"这一术语。Evidence Ledger、Claim Evidence Graph 和 Financial Claim Passport 可以保留内部实现，但不宜在首轮演示中以三套并列概念出现。

六 测试与演示数据

准备一套完全离线的固定演示材料，并为每个案例人工维护金标预期结果。合成植入错误集只能说明合成测试表现，不得表述为真实研报准确率。

金标案例	重点验证
正确研报	零误报 不为展示效果而乱报错
单位错误	元 万元 亿元的换算与正确修改建议
期间错误	年报 半年报 单季 TTM 混用识别
口径错误	合并 母公司 归母 扣非等统计口径识别
计算错误	同比 环比或 PE PB 等程序化复算
引用错误或数据过期	来源 页码 重述和无法核验状态

七 十天实施排期

日期	重点工作	当日交付物

日期	重点工作	当日交付物
10 月 8 日	冻结范围 保护现有改动 确定演示材料	范围说明与材料清单
10 月 9 日	固定端到端主流程和金标结果	一套可复跑案例
10 月 10 日	收敛 Agent 工具链与运行记录	工具列表和执行轨迹
10 月 11 日	完成结构化 CheckerReport	错误清单和 JSON 输出
10 月 12 日	完成证据与复算跳转	原句 页码 公式展示
10 月 13 日	收敛为五页竞赛 UI	竞赛版工作台
10 月 14 日	完善审计记录与导出	Manifest 与 Markdown 导出
10 月 15 日	离线测试 演示彩排 代码冻结	测试记录和录屏候选版
10 月 16 日	完成计划书和五分钟视频	PDF 与视频初版
10 月 17 日	模拟答辩与提交检查	最终源码包和材料
10 月 18 日	提交	提交清单确认

八 团队分工

角色	主要职责
Agent 与后端负责人	任务编排 工具契约 API 运行日志
金融规则负责人	指标口径 错误规则 修改建议与适用边界
文档智能负责人	PDF 表格解析 主张提取 原文定位
前端与演示负责人	五页工作台 结果可视化 视频与答辩
测试与材料负责人	金标案例 离线测试 计划书 第三方清单

九 五分钟视频建议

时间	内容

时间	内容
0:00 至 0:25	说明研报数字 口径和引用难以人工高效复核的问题
0:25 至 0:50	展示 Agent 工具 证据 Validator 的整体架构
0:50 至 1:25	展示受控环境中的年报 公告与含错草稿
1:25 至 2:10	展示 Agent 任务计划和工具调用
2:10 至 3:20	展示数值 单位 期间 引用和估值等纠错结果
3:20 至 4:05	点击一条错误 回到 PDF 页码并展示公式复算
4:05 至 4:35	展示日志 哈希 Validator 和离线复跑
4:35 至 4:50	总结系统用工具和证据核查 而非凭模型猜测

十 提交前验收清单

- □ 从自然语言研报草稿中提取可核查主张，并保留逐字原句与页码。
- □ 使用至少一个大语言模型作为 Agent 的任务理解和工具编排引擎。
- □ 稳定覆盖数值、单位、期间、口径、计算、估值和引用等核心核查。
- □ 每条确认错误均能定位研报原句和原始财务材料。
- □ 每条数值类错误均能展示程序化计算过程和输入证据。
- □ 证据不足时输出无法核验或待人工复核，而不是编造结论。
- □ 在本地封闭或半封闭环境中完整运行，并保存文件、工具、计算和结果日志。
- □ 默认测试离线运行，不依赖网络、密钥、缓存或实时行情。
- □ 不将合成演示数据、干跑结果或模型叙述表述为真实金融事实或真实模型效果。
- □ 提交包不含密钥、.env、受版权限制原始材料、虚拟环境或 node_modules。

十一 第一周优先级

1. 选择并冻结一组原始材料与含错研报草稿，建立人工金标。
2. 将现有 checker 流程接入受控 Agent 工具调用，保留确定性核验边界。
3. 将工作台收敛为案例材料、智能核查、核查结果、证据复算、审计导出五页。

4. 完成至少六个离线金标案例，并将结果接入测试。
5. 录制完整端到端流程，先保证稳定性，再优化界面和叙事。